Pavage par trominos

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

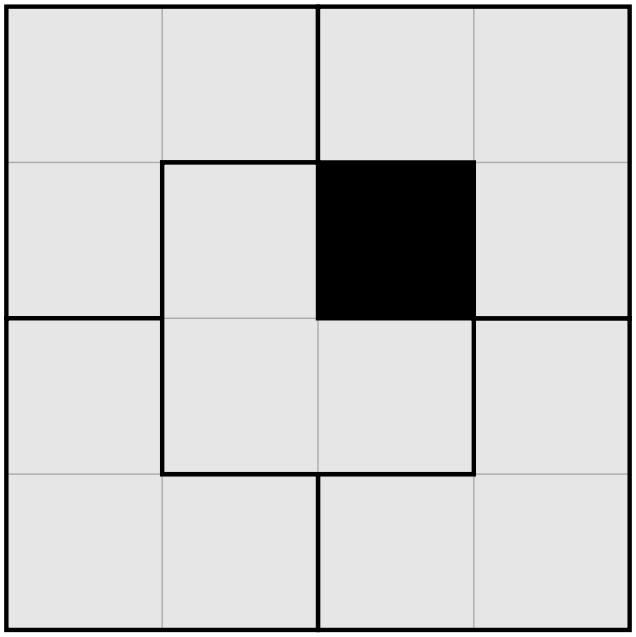
---

Qu'est-ce qu'un tromino ?

Un **tromino** est une forme composée de trois carrés connectés par leurs côtés. Dans ce problème, nous considérons uniquement les trominos en forme de L, c'est-à-dire trois carrés formant un angle droit.

Qu'est-ce qu'un pavage ?

Un **pavage** consiste à recouvrir entièrement une surface avec des formes sans chevauchement ni espace vide. Ici, nous cherchons à recouvrir une grille carrée en utilisant uniquement des trominos.



On considère une grille carrée de taille $2^n \times 2^n$, où n est un entier positif. Un des carrés de cette grille, quelconque, est colorié en noir. Chaque tromino peut être tourné et doit couvrir exactement trois cases de la grille.

Question : Montrer que, quelle que soit la case noire, il est possible de recouvrir tous les autres carrés de la grille avec des trominos en forme de L, sans chevauchement et sans laisser de case vide.